

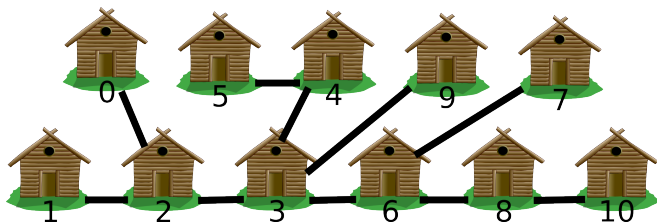
Secondo Progetto ASD 2014

Secondo Progetto ASD 2014

Caccia al prescelto

L'impero di Dividia

L'Efficiente Imperatore ha iniziato a razionalizzare tutti gli aspetti dell'impero di Dividia, in modo da minimizzare la spesa pubblica. Numerose strade sono state distrutte in modo da avere $N - 1$ strade bidirezionali che collegano le N città senza cicli.



Altre efficienti riforme dell'imperatore

1. Cambiato nome ai bambini delle materne per non dover stampare l'iniziale del cognome sul grembiule
2. Passato dall'alfabeto latino a quello esadecimale

Il prescelto

Un profeta ha predetto che nel Solstizio d'Estate un prescelto raggiungerà la maggiore età e inizierà un lungo percorso che lo porterà a liberare il popolo dalla tirannia dell'Efficiente Imperatore.

L'Efficiente Imperatore è preoccupato, ma per fortuna l'accademia viene ancora in suo aiuto.



Guardie psichiche

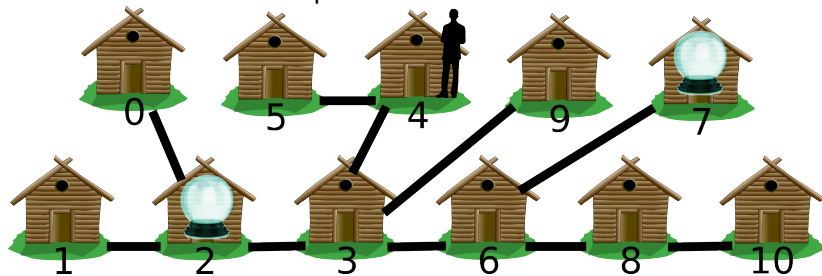
L'accademia, con i suoi ottimi insegnanti, è in grado di addestrare degli *psichici*

Allo scoccare del Solstizio, ognuno di questi psichici percepirà la distanza (in numero di strade da percorrere) dalla sua posizione alla città dove si trova il prescelto

Guardie psichiche

L'accademia, con i suoi ottimi insegnanti, è in grado di addestrare degli *psichici*

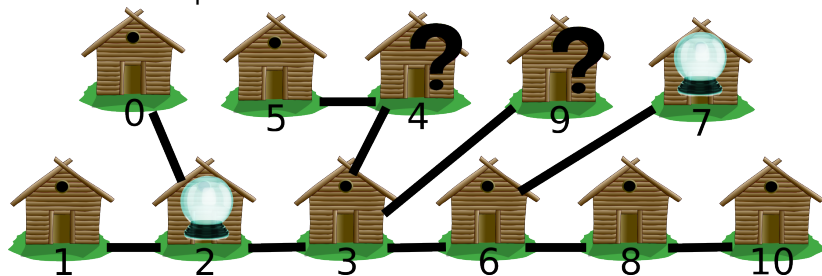
Allo scoccare del Solstizio, ognuno di questi psichici percepirà la distanza (in numero di strade da percorrere) dalla sua posizione alla città dove si trova il prescelto



Lo psichico in 2 percepisce il prescelto a 2 strade di distanza, lo psichico in 7 lo percepisce a 3 strade di distanza

Il piano dell'imperatore

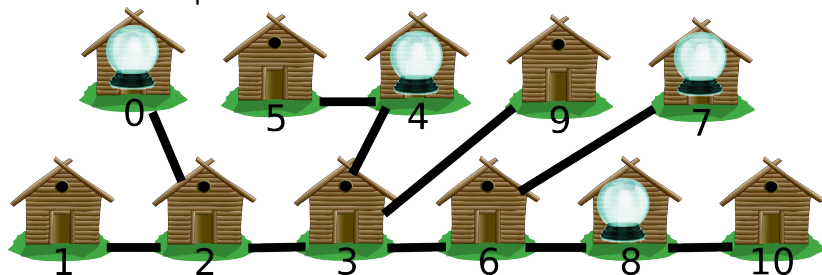
L'Efficiente Imperatore vuole posizionare i suoi psichici in modo da garantire che, dovunque si trovi il prescelto, sia possibile individuarne la posizione.



Soluzione sbagliata: avendo due psichici in 2 ed in 7 è impossibile distinguere fra 4 e 9: in entrambi i casi il primo psichico restituirà una distanza pari a 2 ed il secondo psichico una distanza pari a 3
Nota: questo non è l'unico problema di questa soluzione...

Il piano dell'imperatore

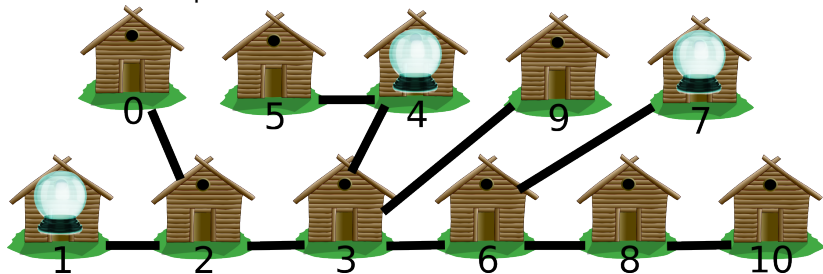
L'Efficiente Imperatore vuole posizionare i suoi psichici in modo da garantire che, dovunque si trovi il prescelto, sia possibile individuarne la posizione.



Soluzione corretta

Il piano dell'imperatore

L'Efficiente Imperatore vuole posizionare i suoi psichici in modo da garantire che, dovunque si trovi il prescelto, sia possibile individuarne la posizione.



Soluzione corretta ed ottima: non è possibile risolvere il problema con meno di 3 psichici

Problema

L'imperatore si rivolge ancora una volta a voi per risolvere il suo problema

Dato il grafo non orientato ed aciclico delle strade, calcolare in quali città posizionare gli psichici in modo che:

- ▶ Sia possibile individuare univocamente dove si trova il prescelto, dovunque egli sia
- ▶ Vengano utilizzati il numero minimo di psichici.

Calcolare solamente il numero minimo necessario di psichici basta per soddisfare l'imperatore (ma non per renderlo felice)

Note

Il grafo è connesso, non orientato ed aciclico

In caso di più soluzioni con il numero minimo di guardie psichiche, stamparne una qualunque

È influente l'ordine in cui stampate le città dove mettere gli psichici

Dato un grafo aciclico, basta scegliere un nodo come radice per ottenere un albero

Punteggio

Punteggio da 0 a 5 per ogni caso di test:

1. output non corretto: 0 punti
2. numero di psichici corretti ma senza posizioni (o con posizione sbagliata): 4 punti
3. numero di psichici corretto e posizioni corrette: 5 punti

Note sui casi

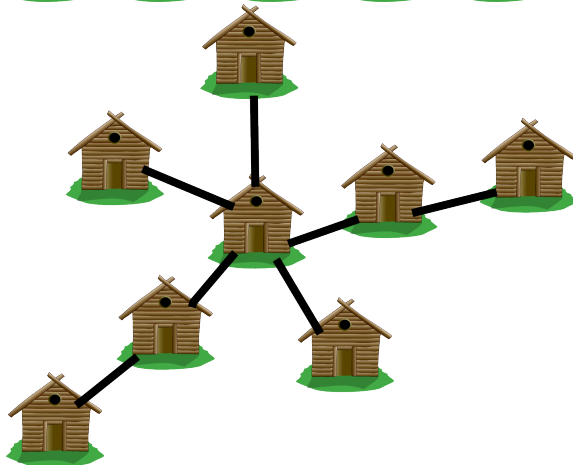
- ▶ Casi dal secondo al settimo: grafo è una linea (grado massimo = 2)
- ▶ Casi dall'ottavo all'undicesimo: c'è solo un nodo con grado maggiore di 2 (grafo stella)
- ▶ Casi dal dodicesimo al diciannovesimo: $N \leq 5000$
- ▶ Ventesimo caso: $N \leq 100000$

Tipi di grafi

Linea:



Stella:



Note varie

Note

- ▶ Il progetto darà da 1 a 3 punti bonus allo scritto
- ▶ Conta il punteggio dell'ultimo sorgente accettato da judge
- ▶ Scadenza è Venerdì 23 Maggio alle 20:30
- ▶ Limite di 40 sottoposizioni per gruppo
- ▶ Potete provare con un dataset equivalente sulla vostra macchina (dal mio sito)
- ▶ Il correttore nel dataset è molto più lento di quello su judge, non utilizzatelo con l'ultimo caso di test

Do's and Dont's

Do

1. Discutere all'interno del gruppo
2. Chiedere chiarimenti sul testo
3. Chiedere opinioni su soluzioni
4. Utilizzare pseudocodice da libri o wikipedia
5. Richiedere aiuto (anche pesante) per la soluzione "minima"
6. Venire a trovarmi (Open Space 8, Povo2)

Don't

1. Chiedere aiuto senza aver letto bene il testo
2. Discutere con altri gruppi
3. Utilizzare codice scritto da altri (a parte il mio)
4. Condividere codice (!!!!!!!!!!!!!)